7、其他第三方库

嵌入式设备应用开发（其他第三方库）

原创

嵌入式-老费 已于 2023-08-21 12:55:30 修改

阅读量489 收藏

点赞数

CC 4.0 BY-SA版权

分类专栏： 基于全志soc的linux嵌入式开发 文章标签： linux

基于全志soc的linux嵌入式开发专栏收录该内容

73 篇文章¥49.90¥99.00

已订阅8折续费

[

您已是超级会员，正在免费阅读会员专享内容

查看更多超级会员权益

](https://www.csdn.net/vip?utm_source=bkzl_cjhy_ckqy)

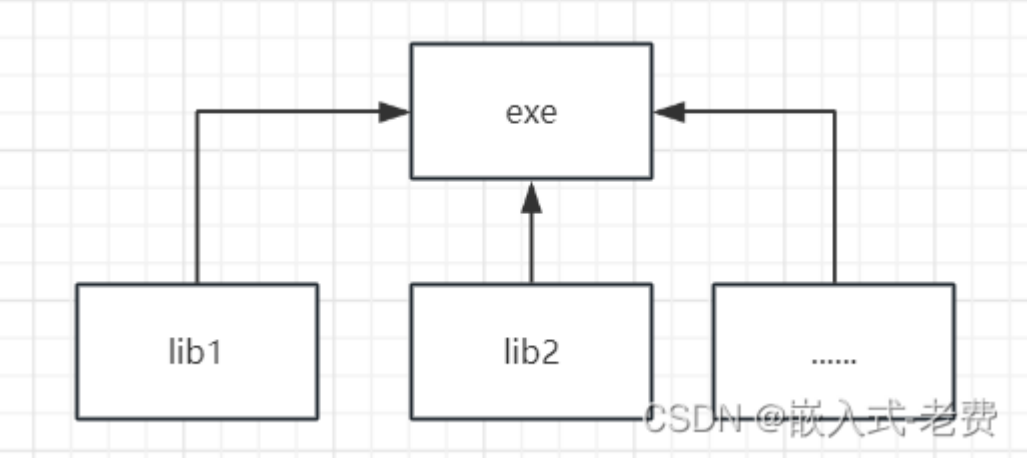
摘要 本文介绍了嵌入式Linux开发中常用的第三方库，包括libz压缩库、openssl加密库、png/jpeg图像库、ffmpeg音视频处理、xmlrpc网络通信、sqlite数据库管理、lighttpd轻量级HTTP服务器、opencv图像处理、pcl点云库，以及供应商提供的SDK和ROS机器人操作系统。这些库丰富了嵌入式设备的功能，简化了开发工作。

摘要生成于 C知道 ，由 DeepSeek-R1 满血版支持， 前往体验 >

【 声明：版权所有，欢迎转载，请勿用于商业用途。 联系信箱：feixiaoxing@163.com】

前面我们介绍的qt、boost这些都是通用库。也就是说，不管什么样的场景，这些库都可以拿过来使用。然而在实际开发中还有一些第三方库，它是需要和实际场景联系在一起的。也就是说，不同的使用场景，可能需要这个库，也可能不需要这个库，取决于客户自己的开发目标是什么。今天我们就来聊一下，嵌入式linux过程中一般还有哪些第三方库可以安装。

毕竟和mcu相比较，soc除了算力比较强，还有一个很强的优势，就是它可以安装linux。一旦搭上了linux，相当于拥有了整个linux生态，大量的第三方软件可以拿过来使用和学习。



1、libz压缩库

linux平台下面如果需要使用压缩相关的功能，libz基本是标配。

2、openssl加密库

openssl是linux下面经常使用的加密库，有需求的场合不要错过。

3、png、jpeg图像库

bitmap一般需要自己写，png和jpeg都有对应的函数库可以选择。

4、视频、音频库

ffmpeg基本是音频、视频处理的标配。当然需要注意的就是，怎么把ffmpeg中的编码、解码模块换成对应soc的硬编码、硬解码，这是需要注意的，当然这也是消费电子上面非常常规的操作。

5、xmlrpc

如果有网络通信的需求，但是又不想自定义复杂的网络报文协议，那么xmlrpc是非常不错的一个选择。

6、sqlite

嵌入式设备一般容量都不大，但是它本身也有数据库管理的需要。那么这个时候，小巧的sqlite就可以派上用场了。目前使用的sqlite版本一般是sqlite3。它本身也支持sql语句，支持第三方软件的配置、管理，因此使用上面十分方便。

7、lighttpd

很多嵌入式设备是需要交由客户进行配置的。如果不想开发上位机，那么做成web设置也是不错的一个想法。这个时候一般都会在嵌入式设备里面放一个web server。lighttpd就是不错的一个选择，除了常规的网页访问之外，它还支持cgi开发。比如用c语言开发合适的cgi，这也非常符合我们要求的。

8、opencv库

前面说的图像库只是打开、关闭、显示图像。但是如果需要对这些图像进行处理，将图像变成一个传感器，从中获取我们感兴趣的数据，这个时候就不得不学习一下opencv，它几乎是目前图像处理的标配。

9、pcl库

pcl库，全称point cloud library，也就是点云库。目前除了图像之外，另外一个用的比较多的就是pcl点云。一方面，目前机器人、自动驾驶越来越火，而3d lidar就是其中的一个重要环节；另外多线雷达本身也越来越便宜，成为大家可以买得起、用得上的传感器，不再像以前一样高高在上了。

10、供应商提供的第三方库

这类库一般和具体的设备相关。好一点的供应商，会提供具体的sdk，这样使用者就不需要自己开发了；普通一点的供应商也会提供具体的协议，还有就是什么接口，232、485、ethernet、can等等都有可能，看具体应用场景了。

11、ros库

做slam和机器人的同学相信对这个ros非常熟悉了，目前为止，已经看到很多的厂家直接把ros port到嵌入式设备上做应用了。这样，相当于直接使用第三方框架的流程，就不再需要自己重新搞一套架构了。公司把重点focus在业务逻辑和算法上即可。

12、总结

当然，上面说的这些第三方库只是个人开发过程中经常使用的几种lib。实际情况要比这个复杂的多。当然，大家本着用到什么学什么的思路，没必要了解每一个lib的实现细节。遇到了再来学也是来得及的。 **对于个人而言，把嵌入式设备的硬件用起来，把第三方库port进来，配和产品要求去实现需求、实现算法，才是我们最最需要关心的事情。**